Matrices: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let P and Q be the 2×2 matrices of reflection of the xy-plane in the lines through the origin making angles $\frac{\pi}{8}$ and $\frac{\pi}{3}$, respectively, with the positive x-axis. Let I denote the 2×2 identity matrix. Then the number of positive integers $n \le 60$ for which $(QP)^n + (PQ)^n = I$ is

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 10

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि P तथा Q, xy-तल के उन 2×2 आव्यूहों को निरूपित करते हैं जो क्रमशः मूलबिन्दु से होकर जाने वाली तथा धनात्मक x-अक्ष से $\frac{\pi}{8}$ तथा $\frac{\pi}{3}$ कोण बनाने वाली रेखाओं में परावर्तन दर्शाते हैं। माना I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। तब उन धनात्मक पूर्णांकों $n \le 60$ की संख्या, जिनके लिए $(QP)^n + (PQ)^n = I$ है, होगी

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 10

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Reflection in the line at angle α: $F_\alpha = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}$

Using $\cos(x-y)$ and $\sin(x-y)$: $F_\beta F_\alpha = \begin{pmatrix} \cos 2(\beta-\alpha) & -\sin 2(\beta-\alpha) \\ \sin 2(\beta-\alpha) & \cos 2(\beta-\alpha) \end{pmatrix} = R_{2(\beta-\alpha)}$, a rotation

So $QP = R_\theta$ with $\theta = 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{5\pi}{12}$, and $PQ = R_{-\theta}$

R_θ multiplies like $\cos\theta + i\sin\theta$, so by De Moivre $(QP)^n = R_{n\theta}$, $(PQ)^n = R_{-n\theta}$ and $(QP)^n + (PQ)^n = 2\cos(n\theta)\, I$

$2\cos\frac{5n\pi}{12} = 1 \Rightarrow \frac{5n\pi}{12} = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \Rightarrow 5n \equiv \pm 4 \pmod{24} \Rightarrow n \equiv \pm 20 \pmod{24}$ (multiply by 5, since $25 \equiv 1$)

So $n \equiv 4$ or $20 \pmod{24}$: $n = 4, 20, 28, 44, 52$, i.e. 5 values

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let A be a 3×3 real matrix such that $\mathrm{tr}(A)=6$, $\mathrm{tr}\left(A^2\right)=14$ and $\det(A)=6$, where $\mathrm{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X. If $\mathrm{adj}(A)=A^2+\beta A+\gamma I$ for some real numbers β and γ, where I is the 3×3 identity matrix, then (β,γ) is equal to

(A) $(-6,11)$
(B) $(6,11)$
(C) $(-6,-11)$
(D) $(-6,14)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि A एक 3×3 वास्तविक आव्यूह है जिसके लिए $\mathrm{tr}(A)=6$, $\mathrm{tr}\left(A^2\right)=14$ तथा $\det(A)=6$ है, जहाँ $\mathrm{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख (trace) है। यदि किन्हीं वास्तविक संख्याओं β तथा γ के लिए $\mathrm{adj}(A)=A^2+\beta A+\gamma I$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है, तो (β,γ) बराबर है

(A) $(-6,11)$
(B) $(6,11)$
(C) $(-6,-11)$
(D) $(-6,14)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let the eigenvalues be $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$: $\sum\lambda_i=6$, $\sum\lambda_i^2=14$, $\lambda_1\lambda_2\lambda_3=6$

$\sum\lambda_i\lambda_j=\dfrac{36-14}{2}=11$, so the characteristic equation is $\lambda^3-6\lambda^2+11\lambda-6=0$, roots $1,2,3$

Cayley-Hamilton: $A^3-6A^2+11A-6I=O\Rightarrow A\left(A^2-6A+11I\right)=6I=\det(A)\,I$

Since $A\,\mathrm{adj}(A)=\det(A)\,I$ and A is invertible, $\mathrm{adj}(A)=A^2-6A+11I$

The eigenvalues are distinct, so no polynomial of degree ≤2 kills A; hence I,A,A^2 are independent and $(\beta,\gamma)=(-6,11)$ is unique

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ and $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, and let $M = QX^TQ^T$, where Y^T denotes the transpose of a matrix Y. Then the sum of the squares of all the entries of M is

(A) 9
(B) 12
(C) 16
(D) 36

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ तथा $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ है, और $M = QX^TQ^T$ है, जहाँ Y^T आव्यूह Y का परिवर्त (transpose) है। तब M की सभी प्रविष्टियों के वर्गों का योग है

(A) 9
(B) 12
(C) 16
(D) 36

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

For any square Y, the sum of squares of all entries of Y equals $\text{tr}\left(Y^TY\right)$
Rows of Q are unit vectors and mutually perpendicular, so $QQ^T = Q^TQ = I$ (Q is orthogonal)
$M^T = \left(QX^TQ^T\right)^T = QXQ^T$ (reversal rule for transposes)
$M^TM = QXQ^TQX^TQ^T = Q\left(XX^T\right)Q^T$
$\text{tr}\left(M^TM\right) = \text{tr}\left(XX^TQ^TQ\right) = \text{tr}\left(XX^T\right) =$ sum of squares of entries of $X = 1{+}4{+}1{+}1{+}4{+}1 = 12$

Correct Option: (B)

Question 04

English

For a real number λ, consider the system of linear equations

$$x + 2y + 3z = \lambda x, \qquad 2x + 4y + 6z = \lambda y, \qquad 3x + 6y + 9z = \lambda z$$

in the unknowns x, y, z. Then the set of all values of λ for which the system has a non-trivial solution is

(A) $\{14\}$
(B) $\{0\}$
(C) $\{0, -14\}$
(D) $\{0, 14\}$

Only one option is correct.

हिन्दी

वास्तविक संख्या λ के लिए अज्ञात x, y, z में रैखिक समीकरण निकाय

$$x + 2y + 3z = \lambda x, \qquad 2x + 4y + 6z = \lambda y, \qquad 3x + 6y + 9z = \lambda z$$

पर विचार कीजिए। तब λ के उन सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए निकाय का एक अतुच्छ (non-trivial) हल है, होगा

(A) $\{14\}$
(B) $\{0\}$
(C) $\{0, -14\}$
(D) $\{0, 14\}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Homogeneous form $(C-\lambda I)X = O$ with $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$; non-trivial solution $\iff \det(C-\lambda I) = 0$

$\det(C - \lambda I) = -\lambda^3 + (\operatorname{tr} C)\lambda^2 - (\text{sum of } 2 \times 2 \text{ principal minors})\lambda + \det C$

Rows of C are proportional, so every 2×2 minor and $\det C$ are 0; $\operatorname{tr} C = 14$

$\det(C - \lambda I) = \lambda^2(14 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 14\}$

($\lambda = 0$ must be kept: then all three equations are $x + 2y + 3z = 0$, which has non-trivial solutions)

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let a, b, c be the roots of the equation $t^3 - 3t^2 + 1 = 0$, and let $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$. Then $\det(\operatorname{adj} A) + \det A$ is equal to

(A) 702
(B) 756
(C) -702
(D) 0

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि a, b, c समीकरण $t^3 - 3t^2 + 1 = 0$ के मूल हैं, तथा $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$ है। तब $\det(\operatorname{adj} A) + \det A$ बराबर है

(A) 702
(B) 756
(C) -702
(D) 0

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$C_1 \to C_1 + C_2 + C_3$ and take out $a+b+c$: $\det A = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & c & a \\ 1 & a & b \end{vmatrix}$

$R_2 \to R_2 - R_1$, $R_3 \to R_3 - R_1$ and expand: $\det A = -(a+b+c)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)$

Vieta: $a+b+c=3$, $ab+bc+ca=0$, so $a^2+b^2+c^2=9$ and $\det A = -3(9-0) = -27$

For a 3×3 matrix $\det(\text{adj}\, A) = (\det A)^2 = 729$ (positive, whatever the sign of $\det A$)

$\det(\text{adj}\, A) + \det A = 729 - 27 = 702$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $\alpha < \beta < \gamma$ be the roots of the equation $x^3 - 7x + 6 = 0$, and let $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{pmatrix}$. Then the sum of all the entries of $\text{adj}(A)$ is

(A) 1
(B) 20
(C) -20
(D) 60

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $\alpha < \beta < \gamma$ समीकरण $x^3 - 7x + 6 = 0$ के मूल हैं, तथा $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{pmatrix}$ है। तब $\text{adj}(A)$ की सभी प्रविष्टियों का योग है

(A) 1
(B) 20
(C) -20
(D) 60

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x^3 - 7x + 6 = (x-1)(x-2)(x+3)$, so $\alpha = -3,\ \beta = 1,\ \gamma = 2$

$R_2 \to R_2 - R_1$, $R_3 \to R_3 - R_1$ and take out factors: $\det A = (\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta) = 4\cdot 5\cdot 1 = 20$

Key observation: $A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

So the row sums of A^{-1} are $1, 0, 0$ and the sum of all entries of A^{-1} is 1

$\text{adj}(A) = \det(A)\, A^{-1} \Rightarrow$ sum of entries of $\text{adj}(A) = 20 \times 1 = 20$

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let $N = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$, and let S denote the set of all 3×3 upper triangular matrices X with real entries such that $X^2 = N$. Then the least value of the sum of all the entries of X, as X varies over S, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $N = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ है, तथा S वास्तविक प्रविष्टियों वाले उन सभी 3×3 उपरि त्रिभुजीय आव्यूहों X का समुच्चय है जिनके लिए $X^2 = N$ है। तब X के S में परिवर्तित होने पर X की सभी प्रविष्टियों के योग का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Write $X = \begin{pmatrix} a & p & q \\ 0 & b & r \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$; then $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 & p(a+b) & q(a+c)+pr \\ 0 & b^2 & r(b+c) \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix}$

$a = \pm 2,\ b = \pm 1,\ c = \pm 3$; then $a+b,\ b+c,\ a+c$ are never 0, so $p = \dfrac{6}{a+b}$, $r = \dfrac{12}{b+c}$, $q = \dfrac{1-pr}{a+c}$: exactly 8 matrices

Sums $a+b+c+p+q+r$ for (a,b,c):

$(2,1,3) : 10,\ (2,1,-3) : -17,\ (2,-1,3) : 9,\ (2,-1,-3) : -18$

$(-2,1,3) : 18,\ (-2,1,-3) : -9,\ (-2,-1,3) : 17,\ (-2,-1,-3) : -10$

Least: $(a,b,c) = (2,-1,-3)$ gives $p = 6,\ r = -3,\ q = \dfrac{1+18}{-1} = -19$, sum $= 2-1-3+6-3-19 = -18$

(All diagonal entries negative gives only -10.)

Final Answer: -18

Question 08

English

Let S denote the set of all 3×3 matrices A with integer entries such that A is symmetric and $AA^T = I$, where I is the 3×3 identity matrix. Then the number of elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S पूर्णांक प्रविष्टियों वाले उन सभी 3×3 आव्यूहों A का समुच्चय है जिनके लिए A सममित है तथा $AA^T = I$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है। तब S के अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$AA^T = I$: each row has $\sum a_{ij}^2 = 1$ with integer entries, so each row has one entry ± 1 and the rest 0

Rows are also mutually orthogonal, so the ± 1's are in different columns: A is a permutation matrix with signs

Symmetric $\Rightarrow$ the permutation σ satisfies $\sigma = \sigma^{-1}$, and $a_{ij} = a_{ji}$ for the paired places

σ = identity: diagonal signs free, $2^3 = 8$

σ = a transposition $(i\ j)$ (3 choices): $a_{ij} = a_{ji} = \pm 1$ (2 ways), fixed diagonal entry ± 1 (2 ways): $3 \times 4 = 12$

A 3-cycle is not its own inverse, so total $= 8 + 12 = 20$

Final Answer: 20

Question 09

English

Let $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ and $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, and let $M = I + uv^T$, where I is the 3×3 identity matrix and v^T is the transpose of v. If $\left(M^T\right)^{-1} = I + \lambda\, vu^T$ for a real number λ, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ तथा $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ है, और $M = I + uv^T$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है तथा v^T, v का परिवर्त है। यदि किसी वास्तविक संख्या λ के लिए $\left(M^T\right)^{-1} = I + \lambda\, vu^T$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$M^T = I^T + \left(uv^T\right)^T = I + vu^T$

$u^T v = 2 - 1 + 2 = 3$ is a scalar, so $\left(vu^T\right)\left(vu^T\right) = v\left(u^T v\right)u^T = 3\, vu^T$

$\left(I + vu^T\right)\left(I + \lambda vu^T\right) = I + (1 + \lambda + 3\lambda)\, vu^T$

This is I iff $1 + 4\lambda = 0$ (as $vu^T \neq O$) $\Rightarrow \lambda = -\dfrac{1}{4}$

Final Answer: -0.25

Question 10

English

Let $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. For each positive integer n, let s_n denote the sum of all the entries of A^n and let t_n denote the trace of A^n. Then the value of $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{t_n}{s_n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना s_n, A^n की सभी प्रविष्टियों का योग है तथा t_n, A^n का अनुरेख (trace) है। तब $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{t_n}{s_n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 31 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}$ suggest $A^n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5^n-1}{4} \\ 0 & 5^n \end{pmatrix}$

Induction: $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & 1+5\cdot\frac{5^n-1}{4} \\ 0 & 5^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5^{n+1}-1}{4} \\ 0 & 5^{n+1} \end{pmatrix}$

$t_n = 1 + 5^n$, $s_n = 1 + \dfrac{5^n - 1}{4} + 5^n = \dfrac{5^{n+1} + 3}{4}$

$\dfrac{t_n}{s_n} = \dfrac{4\,(5^n + 1)}{5 \cdot 5^n + 3} \to \dfrac{4}{5}$

Final Answer: 0.80

Question 11

English

Let $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Then the sum of all the entries of A^{10} is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ है। तब A^{10} की सभी प्रविष्टियों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Write $A = I + N$, $N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ($\operatorname{tr} N = 0$ suggests N may be nilpotent)

$N^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = N^2 N = O$ (row 1 of N^2 times N is $(0,0,0)$, row 2 is twice row 1)

I and N commute, so by the binomial theorem $A^{10} = I + 10N + \binom{10}{2} N^2 = I + 10N + 45N^2$

Sums of entries: $I \to 3$, $N \to 1$, $N^2 \to 6$

Sum for $A^{10} = 3 + 10 \cdot 1 + 45 \cdot 6 = 283$

Final Answer: 283

Question 12

English

Let $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ and let $A^{2026} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Then the value of $\dfrac{c}{a}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ है तथा $A^{2026} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ है। तब $\dfrac{c}{a}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$A = 2 \begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3} \\ \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3} \end{pmatrix}$; such matrices multiply like $2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

De Moivre: $A^n = 2^n \begin{pmatrix} \cos\frac{n\pi}{3} & -\sin\frac{n\pi}{3} \\ \sin\frac{n\pi}{3} & \cos\frac{n\pi}{3} \end{pmatrix}$

$\dfrac{2026\pi}{3} = 675\pi + \dfrac{\pi}{3}$ with 675 odd: $\cos = -\dfrac{1}{2}$, $\sin = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$a = -2^{2025}$, $c = -2^{2025}\sqrt{3} \Rightarrow \dfrac{c}{a} = \sqrt{3} \approx 1.73$

Final Answer: 1.73

Question 13

English

Let $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ and let I be the 2×2 identity matrix. For each positive integer n, let $S_n = I + A + A^2 + \cdots + A^n$. Then the value of $\lim_{n\to\infty}$ (sum of all the entries of S_n) is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ है तथा I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $S_n = I + A + A^2 + \cdots + A^n$ है। तब $\lim_{n\to\infty}$ (S_n की सभी प्रविष्टियों का योग) का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$$A^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{16} + \frac{1}{16} & \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{64} - \frac{1}{64} & \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \end{pmatrix} = \frac{1}{8} I$$

So $A^{2k} = \frac{1}{8^k} I$ and $A^{2k+1} = \frac{1}{8^k} A$: the powers split into two GPs with ratio $\frac{1}{8}$

$$S_{2m+1} = \left(1 + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{8^m}\right)(I + A) \to \frac{1}{1 - \frac{1}{8}}(I + A) = \frac{8}{7}(I + A) \text{ (and } S_{2m} \text{ differs by } A^{2m+1} \to O)$$

Sum of entries of $I + A = 2 + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{16} - \frac{1}{4} = \frac{49}{16}$

$$\text{Limit} = \frac{8}{7} \cdot \frac{49}{16} = \frac{7}{2} = 3.5$$

Final Answer: 3.50

Question 14

English

Let a and b be real numbers, and let $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ be such that $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Then the value of b is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं, तथा $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ इस प्रकार है कि $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ है। तब b का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$A = I + N$, $N = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = O$

$IN = NI$, so $A^n = I + nN + \dfrac{n(n-1)}{2}N^2 = \begin{pmatrix} 1 & na & nb + \frac{n(n-1)}{2}a^2 \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (also seen from A^2, A^3 and induction)

$n = 10$: $10a = 2 \Rightarrow a = \dfrac{1}{5}$

$(1,3)$ entry: $10b + 45a^2 = 0 \Rightarrow 10b = -\dfrac{45}{25} \Rightarrow b = -\dfrac{9}{50} = -0.18$

Final Answer: -0.18

Question 15

English

Let $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ and let I be the 2×2 identity matrix. If α and β are real numbers such that $A^4 + 3A^{-1} = \alpha A + \beta I$, then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ है तथा I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। यदि α तथा β ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $A^4 + 3A^{-1} = \alpha A + \beta I$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Characteristic equation: $\lambda^2 - (\text{tr}A)\lambda + \det A = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$; Cayley-Hamilton: $A^2 = 2A + 3I$

$A^3 = 2A^2 + 3A = 7A + 6I$, $A^4 = 7A^2 + 6A = 20A + 21I$

$A(A - 2I) = 3I \Rightarrow A^{-1} = \dfrac{1}{3}(A - 2I)$, so $3A^{-1} = A - 2I$

$A^4 + 3A^{-1} = 21A + 19I$; A is not a scalar matrix, so $\alpha = 21,\ \beta = 19$

$\alpha + \beta = 40$

Final Answer: 40

Question 16

English

Let A be a 2×2 matrix with real entries such that $\text{tr}(A) = 0$ and $\det(A) = -1$, where $\text{tr}(A)$ denotes the trace of A. Let I be the 2×2 identity matrix and $B = A + 2I$. If p and q are real numbers such that $B^6 - 3B^{-1} = pI + qA$, then the value of p is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A वास्तविक प्रविष्टियों वाला एक 2×2 आव्यूह है जिसके लिए $\text{tr}(A) = 0$ तथा $\det(A) = -1$ है, जहाँ $\text{tr}(A)$, A का अनुरेख (trace) है। माना I, 2×2 तत्समक आव्यूह है तथा $B = A + 2I$ है। यदि p तथा q ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $B^6 - 3B^{-1} = pI + qA$ है, तो p का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Cayley-Hamilton: $A^2 - (\text{tr}A)A + (\det A)I = O \Rightarrow A^2 = I$ (A is involutory)

A commutes with I, and $A^k = I$ (k even), A (k odd): $B^6 = \sum \binom{6}{k} 2^{6-k} A^k = \dfrac{3^6 + 1}{2} I + \dfrac{3^6 - 1}{2} A = 365I + 364A$

$(A + 2I)(2I - A) = 4I - A^2 = 3I \Rightarrow B^{-1} = \dfrac{1}{3}(2I - A)$, so $3B^{-1} = 2I - A$

$B^6 - 3B^{-1} = 363I + 365A$

A is not a scalar matrix (a scalar cI with trace 0 has det $= 0$), so $p = 363$ is unique

Final Answer: 363

Question 17

English

Let A be a 3×3 matrix with real entries such that $\det(A - I) = \det(A + I) = \det(A - 2I) = 0$, where I is the 3×3 identity matrix. Then the value of $\det\left(A^2 - 2A^{-1}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A वास्तविक प्रविष्टियों वाला एक 3×3 आव्यूह है जिसके लिए $\det(A-I) = \det(A+I) = \det(A-2I) = 0$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है। तब $\det\left(A^2 - 2A^{-1}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$1, -1, 2$ are roots of $\det(A - \lambda I) = 0$, a cubic; so they are all the eigenvalues and the characteristic equation is $\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$

$\det A = 1 \cdot (-1) \cdot 2 = -2 \neq 0$, so A^{-1} exists

Cayley-Hamilton: $A^3 - 2A^2 - A + 2I = O \Rightarrow A\left(A^2 - 2A - I\right) = -2I \Rightarrow A^{-1} = -\dfrac{1}{2}\left(A^2 - 2A - I\right)$

$A^2 - 2A^{-1} = 2A^2 - 2A - I$; its eigenvalues are $2\lambda^2 - 2\lambda - 1$: $-1,\ 3,\ 3$ for $\lambda = 1, -1, 2$

$\det\left(A^2 - 2A^{-1}\right) = (-1)(3)(3) = -9$

Final Answer: -9

Question 18

English

Let $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ and let I be the 2×2 identity matrix. For each positive integer n, let $\left(I - \dfrac{1}{2}A\right)^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$. Then the value of $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ है तथा I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $\left(I - \dfrac{1}{2}A\right)^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$ है। तब $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$A^2 = \begin{pmatrix} \frac{4}{25} + \frac{6}{25} & \frac{8}{25} + \frac{12}{25} \\ \frac{3}{25} + \frac{9}{50} & \frac{6}{25} + \frac{9}{25} \end{pmatrix} = A$, so A is idempotent and $A^k = A$ for all $k \geq 1$

I and A commute: $\left(I - \frac{1}{2}A\right)^n = I + \sum_{k\geq 1} \binom{n}{k} \left(-\frac{1}{2}\right)^k A = I + \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right) A$

$a_n = 1 + (2^{-n} - 1) \cdot \dfrac{2}{5} \to 1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$

Final Answer: 0.60

Question 19

English

Let B and C be 2×2 real orthogonal matrices, each with determinant 1, whose first columns are $\begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ and $\begin{pmatrix} -\frac{12}{13} \\ \frac{5}{13} \end{pmatrix}$, respectively. If $B^TC = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$, where B^T is the transpose of B, then the value of $65(p+q)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि B तथा C, 2×2 वास्तविक लांबिक (orthogonal) आव्यूह हैं, प्रत्येक का सारणिक 1 है, तथा इनके प्रथम स्तम्भ क्रमशः $\begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ तथा $\begin{pmatrix} -\frac{12}{13} \\ \frac{5}{13} \end{pmatrix}$ हैं। यदि $B^TC = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ है, जहाँ B^T, B का परिवर्त है, तो $65(p+q)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Orthogonal with determinant 1 and first column $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$: second column is a unit vector perpendicular to it with $\det = 1$, i.e. $\begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$; so the matrix is R_θ

$B = R_\alpha$ with $\cos\alpha = \frac{4}{5},\ \sin\alpha = \frac{3}{5}$; $C = R_\beta$ with $\cos\beta = -\frac{12}{13},\ \sin\beta = \frac{5}{13}$

$B^T = B^{-1} = R_{-\alpha}$ and, by the compound-angle formulas, $B^TC = R_{\beta-\alpha}$: $p = \cos(\beta-\alpha)$, $q = -\sin(\beta-\alpha)$

$\cos(\beta-\alpha) = -\frac{48}{65} + \frac{15}{65} = -\frac{33}{65}$, $\sin(\beta-\alpha) = \frac{20}{65} + \frac{36}{65} = \frac{56}{65}$

$65(p+q) = -33 - 56 = -89$

Final Answer: -89

Question 20

English

Let A and B be 3×3 matrices with real entries such that $\operatorname{tr}\left(A^2\right)=2$, $\operatorname{tr}\left(B^2\right)=4$ and $\operatorname{tr}\left((A+2B)^2\right)=4$, where $\operatorname{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X. Then the value of $\operatorname{tr}\left((2A-B)(A+B)\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A तथा B वास्तविक प्रविष्टियों वाले 3×3 आव्यूह हैं जिनके लिए $\operatorname{tr}\left(A^2\right)=2$, $\operatorname{tr}\left(B^2\right)=4$ तथा $\operatorname{tr}\left((A+2B)^2\right)=4$ है, जहाँ $\operatorname{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख (trace) है। तब $\operatorname{tr}\left((2A-B)(A+B)\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A, B need not commute: $(A+2B)^2=A^2+2AB+2BA+4B^2$

$\operatorname{tr}(BA)=\operatorname{tr}(AB)=t$, so $4=2+4t+16\Rightarrow t=-\dfrac{7}{2}$

$(2A-B)(A+B)=2A^2+2AB-BA-B^2$

$\operatorname{tr}=2\cdot2+2t-t-4=t=-\dfrac{7}{2}$

Final Answer: -3.50

Question 21

English

Let A be a 3×3 matrix with real entries such that $\operatorname{tr}\left(A^2\right)=50$ and $\operatorname{tr}\left(AA^T\right)=250$, where $\operatorname{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X and A^T is the transpose of A. Then the sum of the squares of all the entries of $A-A^T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A वास्तविक प्रविष्टियों वाला एक 3×3 आव्यूह है जिसके लिए $\operatorname{tr}\left(A^2\right)=50$ तथा $\operatorname{tr}\left(AA^T\right)=250$ है, जहाँ $\operatorname{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख है तथा A^T, A का परिवर्त है। तब $A-A^T$ की सभी प्रविष्टियों के वर्गों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Write $A=S+K$ with $S=\frac{1}{2}(A+A^T)$ symmetric and $K=\frac{1}{2}(A-A^T)$ skew-symmetric

$\operatorname{tr}(SK)=\operatorname{tr}\left((SK)^T\right)=\operatorname{tr}(K^TS^T)=-\operatorname{tr}(KS)=-\operatorname{tr}(SK)\Rightarrow\operatorname{tr}(SK)=\operatorname{tr}(KS)=0$

$A^2=S^2+SK+KS+K^2\Rightarrow\operatorname{tr}(S^2)+\operatorname{tr}(K^2)=50$

$AA^T=(S+K)(S-K)\Rightarrow\operatorname{tr}(AA^T)=\operatorname{tr}(S^2)-\operatorname{tr}(K^2)=250$

So $\operatorname{tr}(K^2)=-100$; sum of squares of entries of $A-A^T=2K$ is $\operatorname{tr}\left((2K)(2K)^T\right)=-4\operatorname{tr}(K^2)=400$

Final Answer: 400

Question 22

English

Let $R = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{9} & -\sin\frac{2\pi}{9} \\ \sin\frac{2\pi}{9} & \cos\frac{2\pi}{9} \end{pmatrix}$ be the matrix of the anticlockwise rotation of the xy-plane about the origin through the angle $\dfrac{2\pi}{9}$. For $k = 1, 2, \ldots, 9$, let (x_k, y_k) be the point whose position vector is $R^k \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Then the value of $\dfrac{1}{9}\displaystyle\sum_{k=1}^{9} x_k^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{9} & -\sin\frac{2\pi}{9} \\ \sin\frac{2\pi}{9} & \cos\frac{2\pi}{9} \end{pmatrix}$, xy-तल के मूलबिन्दु के परितः कोण $\dfrac{2\pi}{9}$ से वामावर्त घूर्णन का आव्यूह है। $k = 1, 2, \ldots, 9$ के लिए माना (x_k, y_k) वह बिन्दु है जिसका स्थिति सदिश $R^k \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ है। तब $\dfrac{1}{9}\displaystyle\sum_{k=1}^{9} x_k^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

R acts as multiplication by $\omega = \cos\frac{2\pi}{9} + i\sin\frac{2\pi}{9}$; by De Moivre R^k acts as ω^k

So $z_k = x_k + iy_k = \omega^k z_0$, $z_0 = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$, $|z_k|^2 = \frac{1}{2}$

$x_k = \dfrac{z_k + \bar{z}_k}{2} \Rightarrow x_k^2 = \dfrac{z_k^2 + \bar{z}_k^2 + 2|z_k|^2}{4}$

$\sum_{k=1}^{9} z_k^2 = z_0^2 \sum_{k=1}^{9} \omega^{2k} = 0$, since $\omega^2 \neq 1$ and $\left(\omega^2\right)^9 = 1$; similarly for $\bar{z}_k^2$

$\sum x_k^2 = \dfrac{9 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2}}{4} = \dfrac{9}{4} \Rightarrow \dfrac{1}{9}\sum x_k^2 = \dfrac{1}{4}$

Final Answer: 0.25

Question 23

English

For real numbers k and β, consider the system of linear equations

$$x - y + 2z = 1, \qquad 2x + y + kz = 2, \qquad x + 3y - z = \beta$$

in the unknowns x, y, z. If the system has infinitely many solutions, then the value of $k + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं k तथा β के लिए अज्ञात x, y, z में रैखिक समीकरण निकाय

$$x - y + 2z = 1, \qquad 2x + y + kz = 2, \qquad x + 3y - z = \beta$$

पर विचार कीजिए। यदि निकाय के अनन्त हल हैं, तो $k + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Two different solutions differ by a non-trivial solution of the homogeneous system $AX = O$, so $\det A = 0$

$\det A = 1(-1-3k) + 1(-2-k) + 2(6-1) = 7 - 4k = 0 \Rightarrow k = \dfrac{7}{4}$

Then $(1, 3, -1) = a(1, -1, 2) + b\left(2, 1, \frac{7}{4}\right)$: $a + 2b = 1,\ -a + b = 3 \Rightarrow b = \dfrac{4}{3},\ a = -\dfrac{5}{3}$ (third entry: $-\frac{10}{3} + \frac{7}{3} = -1$, consistent)

Consistency needs the same relation on the right sides: $\beta = a \cdot 1 + b \cdot 2 = -\dfrac{5}{3} + \dfrac{8}{3} = 1$

$k + \beta = \dfrac{7}{4} + 1 = 2.75$

Final Answer: 2.75

Question 24

English

Let S denote the set of all 3×3 symmetric matrices A, each of whose entries belongs to the set $\{-1, 0, 1\}$, such that $\mathrm{tr}\left(A^2\right) = 4$, where $\mathrm{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X. Then the number of elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी 3×3 सममित आव्यूहों A का समुच्चय है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि समुच्चय $\{-1, 0, 1\}$ से है, तथा $\mathrm{tr}\left(A^2\right) = 4$ है, जहाँ $\mathrm{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख है। तब S के अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A symmetric $\Rightarrow A^2 = AA^T$, so $\mathrm{tr}(A^2) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = \sum_i a_{ii}^2 + 2\sum_{i<j} a_{ij}^2$

With entries in $\{-1, 0, 1\}$: $d + 2p = 4$, where d = number of non-zero diagonal entries, p = number of non-zero pairs $a_{ij} = a_{ji}$, $i < j$

$(d, p) = (2, 1)$: $\binom{3}{2} \cdot 2^2 \times \binom{3}{1} \cdot 2 = 12 \times 6 = 72$

$(d, p) = (0, 2)$: $\binom{3}{2} \cdot 2^2 = 12$; ($d = 4$ is impossible)

Total $= 72 + 12 = 84$

Final Answer: 84

Question 25

English

Let N_1 denote the number of 3×3 matrices, each of whose entries is 0 or 1, having exactly four entries equal to 1, and let N_2 denote the number of those matrices that are symmetric. Then the value of $\dfrac{N_1}{N_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि N_1 उन 3×3 आव्यूहों की संख्या है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है तथा जिनकी ठीक चार प्रविष्टियाँ 1 के बराबर हैं, और N_2 इनमें से सममित आव्यूहों की संख्या है। तब $\dfrac{N_1}{N_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

N_1: select the 4 positions of the 1's from 9: $\binom{9}{4} = 126$

Symmetric: a 1 at (i, j), $i \neq j$, forces a 1 at (j, i); with d ones on the diagonal and p symmetric off-diagonal pairs, $d + 2p = 4$, $d \leq 3$

$(d, p) = (2, 1)$: $\binom{3}{2}\binom{3}{1} = 9$; $(d, p) = (0, 2)$: $\binom{3}{2} = 3$; so $N_2 = 12$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{126}{12} = 10.5$$

Final Answer: 10.50

Question 26

English

A 3×3 matrix A is transformed into the 3×3 identity matrix I by the following elementary row operations, applied in the given order:

(i) $R_1 \leftrightarrow R_2$; (ii) $R_1 \to R_1 - 2R_3$; (iii) $R_3 \to 2R_3$; (iv) $R_2 \to R_2 + 2R_1$; (v) $R_3 \to R_3 + 2R_2$.

Then the sum of all the entries of A is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक 3×3 आव्यूह A को निम्नलिखित प्रारम्भिक पंक्ति संक्रियाएँ, दिए गए क्रम में, लगाने पर 3×3 तत्समक आव्यूह I प्राप्त होता है:

(i) $R_1 \leftrightarrow R_2$; (ii) $R_1 \to R_1 - 2R_3$; (iii) $R_3 \to 2R_3$; (iv) $R_2 \to R_2 + 2R_1$; (v) $R_3 \to R_3 + 2R_2$.

तब A की सभी प्रविष्टियों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Each operation is left multiplication by an elementary matrix: $E_5E_4E_3E_2E_1A = I$, so $A^{-1} = E_5 \cdots E_1$ and $A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}E_4^{-1}E_5^{-1}$

So A is obtained from I by the inverse operations in reverse order: $R_3 \to R_3 - 2R_2$, $R_2 \to R_2 - 2R_1$, $R_3 \to \frac{1}{2}R_3$, $R_1 \to R_1 + 2R_3$, $R_1 \leftrightarrow R_2$

$$I \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = A$$

Sum of entries $= -1 + 0 - \dfrac{1}{2} = -1.5$

Final Answer: -1.50

Question 27

English

Let M be the 4×4 matrix whose (i, j) entry is $\min\{i, j\}$ for $i, j = 1, 2, 3, 4$. Then the sum of all those entries of M^{-1} that do not lie on the principal diagonal is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि M वह 4×4 आव्यूह है जिसकी (i, j) प्रविष्टि $i, j = 1, 2, 3, 4$ के लिए $\min\{i, j\}$ है। तब M^{-1} की उन सभी प्रविष्टियों का योग, जो मुख्य विकर्ण पर नहीं हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$; $R_4 \to R_4 - R_3$, $R_3 \to R_3 - R_2$, $R_2 \to R_2 - R_1$ give the upper triangular all-ones matrix U, so $\det M = 1$

These operations say $M = LU$ with $L = U^T$ (lower triangular of ones), i.e. $M = U^T U$

U^{-1}: 1 on the diagonal, -1 just above it, 0 elsewhere (since U^{-1} undoes partial sums)

$$M^{-1} = U^{-1}\left(U^{-1}\right)^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Off-diagonal sum $= 6 \times (-1) = -6$

Final Answer: -6

Question 28

English

Let $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Then the sum of all the entries of A^{-1} is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ है। तब A^{-1} की सभी प्रविष्टियों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Row operations on $[A \,|\, I]$:

$R_1 \leftrightarrow R_2$, $R_1 \to -R_1$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$R_2 \to R_2 - 3R_1$: $(0, 2, -3 \,|\, 1, 3, 0)$; $R_3 \to 2R_3$, $R_3 \to R_3 + R_2$: $(0, 0, 1 \,|\, 1, 3, 2)$

$R_2 \to R_2 + 3R_3$, $R_2 \to \frac{1}{2}R_2$: $(0, 1, 0 \,|\, 2, 6, 3)$; $R_1 \to R_1 + R_2 - R_3$: $(1, 0, 0 \,|\, 1, 2, 1)$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, sum of entries $= 4 + 11 + 6 = 21$

Final Answer: 21

Question 29

English

For real numbers a and b, consider the planes

$$P_1 : \; x + 2y - z = 2, \qquad P_2 : \; 2x - y + az = 1, \qquad P_3 : \; 3x + y + z = b.$$

Suppose that the system of the three equations of P_1, P_2, P_3 in the unknowns x, y, z has infinitely many solutions, so that the three planes have a common line L. If (α, β, γ) is the foot of the perpendicular drawn from the origin to L, then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं a तथा b के लिए तलों

$$P_1 : \; x + 2y - z = 2, \qquad P_2 : \; 2x - y + az = 1, \qquad P_3 : \; 3x + y + z = b$$

पर विचार कीजिए। माना कि अज्ञात x, y, z में P_1, P_2, P_3 के तीनों समीकरणों से बने निकाय के अनन्त हल हैं, जिससे तीनों तलों की एक उभयनिष्ठ रेखा L है। यदि मूलबिन्दु से L पर डाले गए लम्ब का पाद (α, β, γ) है, तो $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Infinitely many solutions $\Rightarrow \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & a \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 5a - 10 = 0 \Rightarrow a = 2$

Then $(3,1,1) = (1,2,-1) + (2,-1,2)$, so consistency needs $b = 2 + 1 = 3$; P_3 contains the line $P_1 \cap P_2$

Direction of L: $(1,2,-1) \times (2,-1,2) = (3,-4,-5)$; with $z = 0$: $x + 2y = 2,\ 2x - y = 1 \Rightarrow Q = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0\right) \in L$

$\overrightarrow{OQ} \cdot (3,-4,-5) = \frac{12}{5} - \frac{12}{5} = 0$, so Q itself is the foot: $(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0\right)$

$\alpha\beta = \dfrac{12}{25} = 0.48$

Final Answer: 0.48